

ZAINEB DARCHEM

+216 52358644 • Tunis, Tunisie • Email: zainebdarchem@gmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Codeforces](#) | [Portfolio](#)

PROFIL

Étudiante en ingénierie spécialisée en intelligence artificielle, avec une solide formation en mathématiques appliquées, statistiques et science des données, motivée à appliquer des techniques avancées d'apprentissage automatique pour résoudre des problématiques métier. Compétente en Python, développement et déploiement de modèles, avec une expérience sur des projets de systèmes agentiques, de modélisation prédictive et de recommandations. Je participe activement à toute opportunité favorisant l'apprentissage et le développement de nouvelles compétences.

EXPÉRIENCE

Banque Nationale Agricole (BNA) : Stagiaire au sein du département Reporting Comptable Août 2025

- Automatisation des flux comptables sur Excel à l'aide de Python, VBA et Power BI (langage M).
- Développement de scripts pour combiner, nettoyer et transformer des données financiers réduisant le temps de traitement.
- Intégration du traitement automatique des données dans Power BI pour des actualisations de tableaux de bord fluides.

PARCOURS ACADÉMIQUE

Génie Mathématiques Appliquées et Modélisation 2024 - Présent
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT)

Diplôme du cycle préparatoire Math-Physique : 2022 - 2024
Institut Préparatoires au Etudes d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT)

COMPÉTENCES

- **Programmation:** Python, SQL, java, C, C++, SQL, MATLAB, HTML/CSS, Javascript
- **ML & Data Science:** Langgraph, Langchain, Scikit-Learn, Pandas, TensorFlow, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Seaborn
- **Mathématiques:** algèbre linéaire, Probabilités, statistiques descriptives , optimisation
- **Outils/Environnements:** Git/GitHub, VSCode, Jupyter, Google Colab

PROJETS

AutoInsight : Système multi-agent piloté par LLM pour pipelines AutoML (En cours)

- Développement d'un système multi-agent basé sur LangGraph, avec des agents alimentés par des LLM, orchestré via un contrôleur central pour gérer le workflow de bout en bout (analyse de données, prétraitement, modélisation).
- Création d'un analyseur NLP utilisant des LLM pour extraire l'intention de l'utilisateur (tâche à, faire) et identifier automatiquement la colonne cible, permettant une configuration entièrement automatisée du pipeline à partir d'une instruction en langage naturel.
- Implémentation d'une automatisation complète avec validation et reporting, incluant des contrôles de cohérence du pipeline et la génération du rapport final structuré résumant les aperçus des données, les décisions de modélisation et les métriques de performance.

Healthcast : Application de fitness et nutrition pilotée par l'IA (Voir projet)

- Création d'une application transformant un prompt en langage naturel en programme d'entraînement et plan nutritionnel personnalisé.
- Entraînement de modèles ML pour prédire les recommandations de données personnalisées.
- Intégration de LLMs pour générer des contenus audio motivants de type podcast et des résumés concis en Markdown.

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES

- **8^e Compétition mondiale de design pour l'éducation du futur (GCD4FE) en Chine**
- **Seneca Hacks :** Hackathon de 48h
- **NerData ENSIT Club :** Chef de projet : animation d'ateliers IA et organisation de hackathons et événements
- **Geeks ENSIT Club :** Membre actif

QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Langues : Anglais (avancé), français (courant), arabe (maternelle), allemand (débutant)

Certifications :

- Designing Agentic Systems with LangChain - datacamp
- Mathematics for ML - 365 DataScience
- Hands on TensorFlow - Pistacia